

HOKURIKU TOURISM AI ガバナンス戦略レポート

分散型ヒューマンデータエンジン（DHDE）による福井・北陸観光の需要予測と空間最適化

Amil Khanzada 福井大学 地域創生推進本部 特命助教 / 博士後期課程 2026 年 3 月 26 日

需要予測（赤）とAIカメラ実測（青）の一致
($R^2=0.909$, CV $R^2=0.557$)

エグゼクティブサマリー

- 中核課題:** 福井県は冬季観光で **全国 47 位 (47 位中)**。原因は需要不足ではなく、デジタル意図が実訪問に転換されない **計画摩擦**。
- 定量損失:** 4 観測ノード合計で年間 **865,917 人** の潜在来訪が失われ、経済機会損失は **約 119.6 億円 (約 72.6M USD)**。
- 予測妥当性:** 主要自然拠点（東尋坊）で Google 意図から実来訪を $R^2 = 0.810$ で予測、気象導入で **+5.6%** 改善。
- 政策目標:** 供給側・需要側の 2 つの AI ナッジにより、観光順位を **47 位から約 35 位** まで改善可能。

主要指標	値
OLS R^2 / 調整済 R^2	0.810 / 0.802
RF 5 分割 CV R^2	0.557 $\pm$ 0.131
最大説明変数	Google Directions ($\beta = +0.456$)
失われた来訪者 (4 ノード)	865,917 人/年
機会損失額	約 119.6 億円 (約 72.6M USD)
冬季感度	夏季の 6.26 倍
石川 → 福井 先行相関	$r = 0.549$
過少賑わい比	11.5 倍
冬季全国順位	47 位/47 位

1. 問題の再定義：構造的停滞と機会損失

従来の「観光資源不足」仮説に対し、本研究は「計画摩擦」による転換率低下を実証しました。

- Google の検索・ルート意図シグナルは十分に強い。
- 積雪・降雨・強風が冬季来訪を強く抑制（夏季比 6.26 倍）。
- 閉店感・空洞感・低賑わいが訪問後の満足度評価を下方に固定。

政策焦点: 新規資源創出より、既存の潜在需要の「意図 → 来訪」転換率向上を優先。

2. データ基盤：DHDE

DHDE は、東尋坊（沿岸北部）・福井駅（都市中心）・勝山（山岳東部）・レインボーライン（景観南部）の 4 ノードで地理的飽和を達成した、ガバナンス級の統合分析基盤です。

- デジタル意図:** Google Business Profile（検索・ルート、47 拠点）
- 環境フィルター:** 気象庁観測（気温・降水・積雪・風速・湿度）
- 実測グラウンドトゥールズ:** AI カメラ来訪カウント（5 分間隔、約 17 万行）
- 行動センサー:** 北陸観光アンケート（97,719 件）+ 福井観光消費記録（90,317 件）

3. 主要知見

3.1 来訪予測と Weather Shield 効果

- モデル精度:** $R^2 = 0.810$ （調整済 $R^2 = 0.802$ ）、日次来訪変動の 81% を説明。
- 最大説明変数:** Google Directions 意図（標準化 $\beta = +0.456$ ）。
- 気象の経済的価値:** JMA 気象変数導入で予測精度 **+5.6%** 向上。
- 頑健性:** 一階差分 $R^2 = 0.708$ 、LDV $R^2 = 0.848$ 、DW = 1.899（クリーンな残差）。

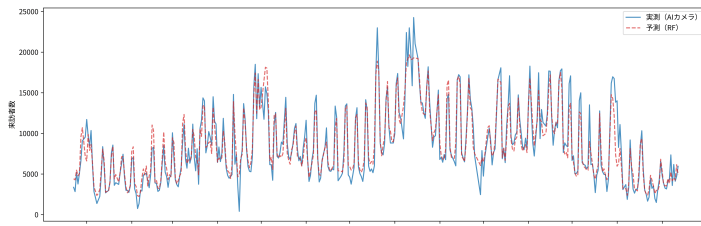


図 1: 東尋坊における予測需要と AI カメラ実測来訪の高い整合性。

3.2 過少賑わいパラドックスと静寂閾値

- 71,623 件の自由記述の形態素解析により、福井の課題は**過剰観光ではなく過少賑わい**と判明：来訪者数と満足度は正の相関 ($p = 0.0019$) で、来訪者が増えるほど満足度が上がる。
- 低満足層（1〜2 点）は「寂しい・閉まっている・閑散」語彙を高満足層（4〜5 点）の **11.5 倍** 多用。
- 永平寺（聖地）では、相対密度 **42.4%** 付近で満足度が最大化。それを超えると低下。密度の質の最適化が政策の鍵。
- 東尋坊（自然拠点）では、来訪者密度と満足度は**正の相関**—賑わいが満足度を高める。

3.3 経済漏出の定量化（119.6 億円の機会損失ギャップ）

機会損失ギャップは、天候悪化日の「予測来訪者数（Google 意図ベース）」と「実測来訪者数（AI カメラ）」の差分を、平均観光消費額（¥13,811、 $n = 90,015$ ）でスケールリングして算出。

- ギャップ日数:** 主要ノードで年間 207 日。4 ノードへ外挿。
- 失われた来訪者:** 年間 865,917 人。
- 推定損失額:** 年間約 119.6 億円（約 72.6M USD）。
- 季節脆弱性:** 冬季は夏季の **6.26 倍** 天候影響に敏感—最高 ROI の介入ウィンドウ。

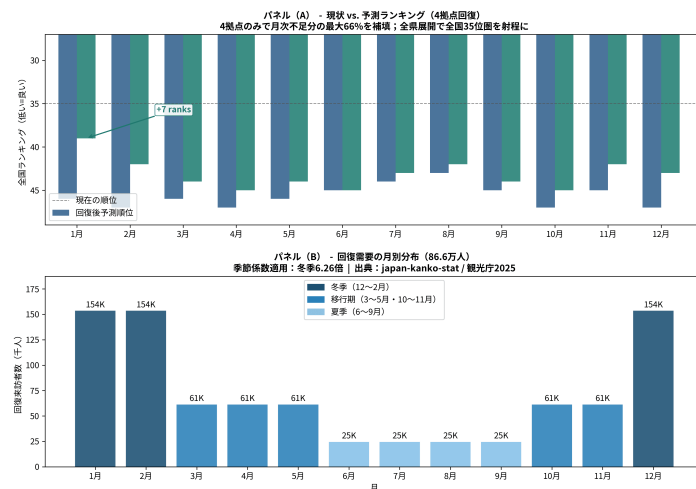


図 3: 機会損失回収時の都道府県観光順位改善シナリオ（47 位から約 35 位）。

4. なぜ広域連携が必須か：石川 → 福井パイプライン

県間 CCF 分析により、石川県の観光活動強度が福井来訪の**有意な先行指標** ($r = 0.549$) であることを確認。石川と福井は「北陸印象空間」として実質的に一体化しており、旅行

者は複数県をまたぐ行程を計画します。単一県最適化は構造的に不十分であり、北陸広域でのデータガバナンス連携が最大効果のために必須です。

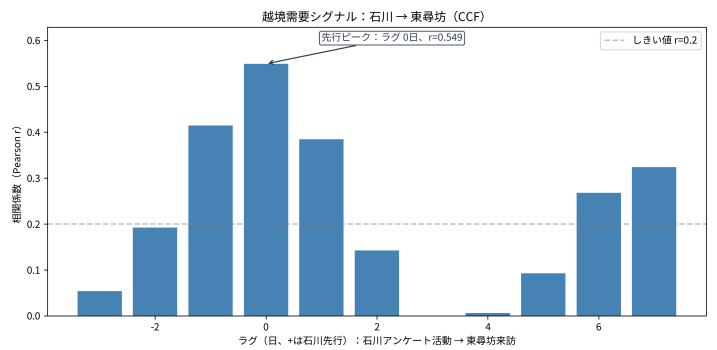


図 4: 石川観光活動を先行指標とした福井来訪の相互相関プロフィール ($r = 0.549$)。

5. 政策実装：社会技術ナッジループ

119.6 億円の機会損失回収に向け、72 時間需要予測を共有基盤とした 2 つの AI ナッジを統合実装します。

- 1. 供給側ナッジ (店舗活性アラート)：予測トリガーによる営業時間・人員の動的最適化により、高需要日の「閉店感」課題 (11.5 倍過少賑わい比) を直接解消。
- 2. 需要側ナッジ (耐候ルーティング)：悪天候時に沿岸・屋外需要 (東尋坊) を屋内・準屋内拠点 (勝山、永平寺) へ誘導し、観光消費を北陸圏内に保持。

6. 実装ロードマップと KPI

段階的展開の枠組みと、各フェーズの測定可能なチェックポイント。

フェーズ	対象範囲	目標 KPI
第 1 期 (0~6 か月)	東尋坊・福井駅	予測 MAPE <15%
第 2 期 (7~12 か月)	供給側ナッジ稼働	ピーク日開店率 +20%
第 3 期 (2 年目)	4 ノード+誘導	損失来訪者 -10 万人/年
第 4 期 (3 年目)	完全ガバナンスループ	冬季順位 47 位 → ~35 位

データガバナンス: 4 ノードデータは DHDE リポジトリで一元管理。KS 検定による 3 か月ドリフト検知・スキーマ監査がパイプライン毎に自動実行、結果を analysis_metrics.txt へ書き出し。

感性品質指標: 11.5 倍過少賑わい比と永平寺密度閾値 (42.4%) を副次 KPI とし、訪問後満足度スコアで効果を継続評価。

補助金根拠: 損失来訪者の 30% 回収だけで直接収益効果約 35.8 億円 (¥13,811×865,917×30%) -AI インフラ投資を大幅に上回る。石川→福井パイプライン ($r = 0.549$) と冬季節度 6.26 倍は北陸広域補助金の必要性を実証。石川・富山・福井の共有基盤で各県の限界費用が大幅に低下。

再現性: 全コード・指標算出ロジックはバージョン管理され、外部研究者・行政担当者による独立検証が可能。

結論

DHDE は「損失定量 → 予測 → 施策 → KPI 回収」の完全ガバナンスループを構築済み。865,917 人の損失来訪者・年間 119.6 億円の機会損失は実測ベースの下限推計値 (AI カメラ・Google 意図・JMA 気象・97,719 件アンケート) であり、来訪者数と満足度の正相関 ($p = 0.0019$) により回収施策は量と賑わいの質を同時に改善します。2 つのナッジは相互強化的に機能し、3 年間で福井の冬季観光順位を 47 位から約 35 位へ回復させます。

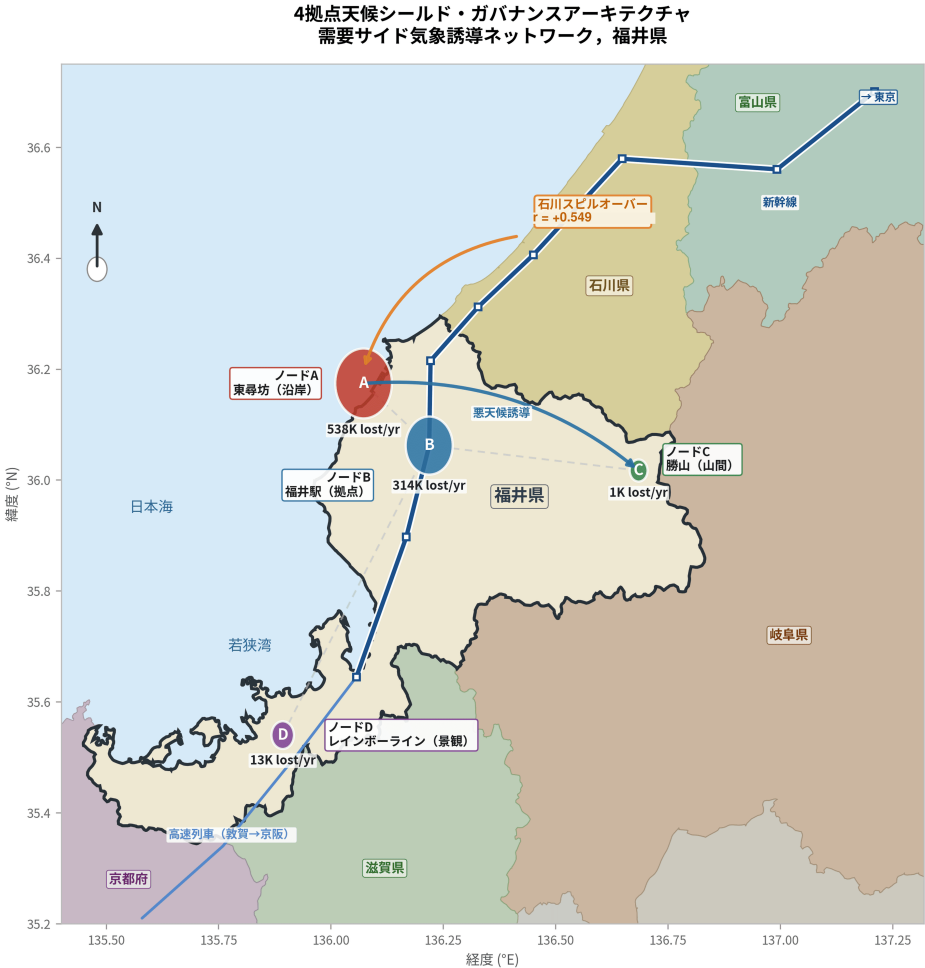


図 5: 4 ノード統合の Weather Shield 政策ネットワークと需要誘導経路。